

GUÍA EXPLICATIVA DEL PROYECTO WEB

Computación cuántica, IA y robots: lo que viene

1. Introducción

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un sitio web informativo basado en el episodio de podcast “**Computación cuántica, IA y robots: lo que viene**”, presentado por José Ignacio Latorre.

El objetivo principal del proyecto es presentar de manera organizada diferentes temas relacionados con la computación cuántica, la inteligencia artificial, la robótica y sus posibles efectos en el futuro de la sociedad.

Para la elaboración del sitio se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como apoyo para la organización y síntesis del contenido, además de recursos multimedia relacionados con los temas tratados.

El sitio fue desarrollado desde cero utilizando **HTML5** y **CSS3**, siguiendo una estructura semántica y aplicando técnicas de diseño fluido tradicionales.

2. Estructura semántica HTML5

Para organizar correctamente el contenido se utilizan etiquetas semánticas de HTML5. Estas etiquetas permiten identificar la función que cumple cada parte de la página y facilitan tanto la lectura del código como la accesibilidad.

Las principales etiquetas utilizadas son:

<header>

Se utiliza para identificar la cabecera principal del sitio. Contiene el título del proyecto y una breve descripción del tema.

Su función es presentar al usuario la información principal de la página antes de acceder al contenido.

<nav>

Se utiliza para la navegación principal del sitio.

Dentro de esta sección se colocan enlaces que permiten desplazarse directamente hacia las diferentes partes de la página, facilitando la navegación del usuario.

<main>

Contiene el contenido principal del sitio web.

Su utilización permite diferenciar la información principal de otros elementos como la navegación, la cabecera y el pie de página.

<section>

Se utiliza para dividir el contenido en diferentes bloques temáticos.

En este proyecto las secciones corresponden a temas como:

- Introducción.
- Revolución cuántica.
- Computación cuántica.
- Inteligencia artificial.
- Gobernanza y sociedad.
- Podcast.
- Galería.
- Conclusiones.

De esta manera, cada tema queda claramente separado dentro del documento.

<article>

Se utiliza para organizar contenidos que pueden considerarse unidades independientes dentro de una sección.

Esta etiqueta permite dividir determinados contenidos y facilita la organización semántica del sitio.

<figure>

Se utiliza para incluir imágenes relacionadas con el contenido.

Cada imagen se encuentra acompañada por una descripción mediante `<figcaption>`, permitiendo relacionar visualmente el recurso multimedia con el tema correspondiente.

<figcaption>

Se utiliza para proporcionar una descripción o explicación breve de cada imagen.

Esto ayuda a contextualizar el contenido visual y mejora la comprensión del usuario.

<footer>

Se utiliza para el pie de página del sitio.

En esta parte se puede incluir información complementaria del proyecto, como el nombre del autor, materia o información relacionada con la elaboración de la página.

3. Organización de los archivos

El proyecto se organiza mediante una estructura de carpetas para mantener separados el código HTML, los estilos CSS y los recursos multimedia.

La estructura propuesta es:

```
mi-proyecto/
├── index.html
├── guia-explicativa.pdf
├── css/
│   └── styles.css
└── img/
    ├── introduccion.jpg
    ├── computacion-cuantica.jpg
    ├── ordenador-cuantico.jpg
    ├── inteligencia-artificial.jpg
    ├── robotica.jpg
    ├── galeria1.jpg
    ├── galeria2.jpg
    └── galeria3.jpg
```

El archivo `index.html` contiene la estructura y el contenido de la página.

El archivo `styles.css` contiene las reglas visuales utilizadas para modificar colores, tamaños, espacios, imágenes y distribución de los elementos.

La carpeta `img` contiene las imágenes utilizadas en el proyecto.

Esta organización permite mantener el proyecto limpio y modular, facilitando futuras modificaciones.

4. Estrategia CSS utilizada

El diseño del sitio se realizó utilizando CSS tradicional y técnicas de diseño fluido.

Debido a las restricciones establecidas para el proyecto, no se utilizaron:

- Flexbox.
- CSS Grid.
- Media Queries.
- JavaScript.
- Frameworks o bibliotecas externas.

En su lugar, se utilizaron propiedades tradicionales como:

- `width.`
- `max-width.`
- `margin.`
- `padding.`
- `display: inline-block.`
- `vertical-align.`
- `text-align.`

Estas propiedades permiten construir una distribución adaptable sin utilizar las técnicas modernas de Flexbox o Grid.

5. Adaptación fluida sin Media Queries

Uno de los principales requisitos del proyecto es conseguir que el sitio pueda adaptarse a diferentes tamaños de pantalla sin utilizar Media Queries.

Para conseguirlo se utilizaron principalmente **porcentajes y límites máximos de tamaño**.

Por ejemplo:

```
width: 90%;  
max-width: 1100px;
```

El valor de 90% permite que el elemento ocupe una proporción del ancho disponible.

Al mismo tiempo, `max-width: 1100px` evita que el contenido se vuelva excesivamente ancho en pantallas grandes.

De esta manera, el tamaño del contenido puede variar dependiendo del espacio disponible.

También se utilizó:

```
img {  
  max-width: 100%;  
  height: auto;  
}
```

Esto permite que las imágenes reduzcan su tamaño cuando el espacio disponible es menor, evitando que sobresalgan del área de contenido.

Para el video de YouTube se aplica una estrategia similar:

```
iframe {  
  width: 90%;  
  max-width: 800px;  
}
```

Así, el video puede ocupar una parte proporcional del espacio disponible, pero no supera el tamaño máximo establecido.

6. Distribución de la galería mediante `inline-block`

Para la galería de imágenes se utiliza:

```
display: inline-block;
```

Esta técnica permite colocar varios elementos horizontalmente sin utilizar Flexbox ni Grid.

Por ejemplo, las imágenes de la galería pueden utilizar un ancho aproximado del:

```
width: 28%;
```

Al utilizar porcentajes, varios elementos pueden ocupar el mismo espacio horizontal y pasar a las siguientes líneas cuando el espacio disponible no sea suficiente.

También se utiliza:

```
vertical-align: top;
```

para mantener alineados los elementos desde la parte superior.

Esta estrategia permite crear una galería adaptable utilizando únicamente técnicas tradicionales de CSS.

7. Diseño visual y tipografía

Para el diseño visual se eligió una estética oscura relacionada con el tema tecnológico del proyecto.

Se utilizaron diferentes tonalidades de azul oscuro para los fondos y tonos claros para los textos.

La combinación busca generar suficiente contraste entre el fondo y el contenido para facilitar la lectura.

La tipografía utilizada es una fuente sans-serif:

```
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
```

Las fuentes sans-serif permiten una lectura clara y sencilla tanto en pantallas grandes como en dispositivos pequeños.

También se estableció una jerarquía visual mediante diferentes tamaños para los títulos:

- h1 para el título principal.
- h2 para los temas principales.
- h3 para subtítulos.

Esto permite distinguir rápidamente los diferentes niveles de información.

8. Integración de contenido multimedia

El proyecto incorpora diferentes recursos multimedia para complementar la información escrita.

Video

Se incorporó el episodio seleccionado mediante un `<iframe>` de YouTube:

```
<iframe
  src="https://www.youtube.com/embed/IwaF7-COulc"
  title="Computación cuántica, IA y robots: lo que viene"
  allowfullscreen>
</iframe>
```

El uso del `<iframe>` permite reproducir el contenido directamente desde YouTube sin necesidad de descargar el video al proyecto.

Imágenes

También se incorporan imágenes relacionadas con los diferentes temas del proyecto.

Las imágenes se colocan utilizando:

```
<figure>
  
  <figcaption>
    Descripción de la imagen.
  </figcaption>
</figure>
```

El atributo `alt` proporciona una descripción alternativa de la imagen, mientras que `<figcaption>` permite mostrar una descripción visible relacionada con el recurso.

9. Navegación del sitio

La navegación se organiza mediante enlaces internos que utilizan identificadores (`id`) para dirigir al usuario hacia diferentes secciones del documento.

Por ejemplo:

```
<a href="#cuantica">Computación cuántica</a>
```

El enlace dirige hacia un elemento que posee:

```
<section id="cuantica">
```

Esta técnica permite que el usuario pueda desplazarse rápidamente entre los diferentes temas sin abandonar la página.

Además, se utiliza CSS para conseguir un desplazamiento suave mediante:

```
html {  
    scroll-behavior: smooth;  
}
```

10. Restricciones técnicas respetadas

Durante el desarrollo se tuvieron en cuenta las restricciones establecidas para el proyecto.

El sitio no utiliza:

- `display: flex.`
- `display: grid.`
- `@media.`
- `<script>.`
- JavaScript.
- Bootstrap.
- Tailwind.
- Bibliotecas externas de CSS.

La distribución se consiguió utilizando técnicas clásicas de CSS como porcentajes, `inline-block`, márgenes, rellenos y límites máximos de ancho.

Esto permite demostrar que es posible desarrollar una página adaptable utilizando únicamente HTML5 y CSS3 tradicional.

11. Validación y organización del código

El código debe mantenerse correctamente indentado y organizado para facilitar su lectura y mantenimiento.

También se deben utilizar comentarios breves para identificar los principales bloques estructurales del documento.

Por ejemplo:

```
<!-- Cabecera principal -->
<header>
    ...
</header>

<!-- Navegación principal -->
<nav>
    ...
</nav>

<!-- Contenido principal -->
<main>
    ...
</main>
```

La validación mediante las herramientas de W3C permite comprobar que el código HTML y CSS cumpla con los estándares correspondientes y ayuda a detectar errores de sintaxis o estructura.

12. Conclusión

El desarrollo del proyecto permitió integrar contenido informativo, recursos multimedia y diseño web mediante HTML5 y CSS3.

La utilización de etiquetas semánticas permite organizar el contenido de una manera clara y significativa, mientras que las técnicas tradicionales de CSS permiten obtener una adaptación fluida sin recurrir a Media Queries, Flexbox o CSS Grid.

El proyecto también integra un video de YouTube y una galería de imágenes para complementar la información relacionada con la computación cuántica, la inteligencia artificial y la robótica.

Finalmente, la organización modular de los archivos facilita el mantenimiento del proyecto y permite posteriormente incorporarlo a un repositorio Git y publicarlo mediante un servicio de alojamiento web.

Esta sería una **buena versión para entregar**, pero hay una cosa que dejaría para después: cuando terminemos definitivamente el ``index.html`` y ``styles.css``, conviene hacer una **revisión final** de esta guía para que cada etiqueta y técnica que menciona coincida exactamente con el código que vas a presentar.